Proyecto de trabajo

Gerente de Análisis Monetario (426 05)

Máximo Sangiácomo

1. Introducción y enfoque

El proyecto propone consolidar la Gerencia como referencia para la decisión de política monetaria con tres resultados: (i) pronósticos de liquidez y de posición de efectivo mínimo *evaluados y confiables* para la Subgerencia General de Operaciones; (ii) un diagnóstico de la coyuntura monetaria y crediticia oportuno, reproducible y fácil de comunicar a las autoridades; y (iii) un equipo con capacidades crecientes, procesos documentados y cobertura cruzada de tareas críticas.

Trayectoria. Ingresé al BCRA en febrero de 2006: fui analista sénior y jefe de Investigaciones Económicas (mercado de crédito y finanzas corporativas), jefe de Monitoreo Macroprudencial (2017–2020: regulación bancaria, mercado de crédito y estabilidad financiera) y, desde mayo de 2020, soy Subgerente de Modelos Macroeconómicos, donde desarrollo modelos DSGE y semiestructurales, diseñé *pipelines* de pronóstico (series de tiempo y aprendizaje automático) y programé flujos de datos. Son casi veinte años de tareas afines y más de seis en la conducción de una subgerencia, precedidos por una jefatura. Soy licenciado en Economía (UNLP), con Maestría en Finanzas (UTDT), especialización en Ciencia de Datos (ITBA) y doctorado en Economía en curso (UNLP). En cada eje indico qué aporto y, donde no tengo experiencia directa (operación diaria de liquidez, programación monetaria), cómo la cubro.

Principios. *Continuidad antes que cambio*: ningún proceso diario se reemplaza sin correr antes en paralelo. *Medir el error*: todo pronóstico se evalúa ex post. *Robustez al régimen operativo*: las herramientas sirven cualquiera sea la combinación vigente de agregados, tasas y tipo de cambio. *Adaptar, no copiar*: se toman prácticas del BCE, el Bank of England (BoE), y las Reservas Federales de Nueva York y de St. Louis, ajustadas a los datos, la frecuencia y la escala del equipo del BCRA.

Prioridades y responsables. Los seis ejes cubren las funciones del Manual Orgánico y el perfil, en dos niveles. **Núcleo comprometido (primeros 12 meses)**: pronóstico de liquidez, circulación de billetes y tablero de alerta (Eje 1); informe monetario con seguimiento mensual de FCI de mercado de dinero y billeteras, nota de coyuntura y explotación de la ECC (Ejes 2 y 3); programación monetaria, respuesta a consultas de intervención e IPOM (Eje 4); infraestructura y política de IA (Eje 5); gestión del equipo (Eje 6). **Condicionado**: demanda de dinero, agregados Divisia, *vintages*, panel de microdatos, mapa del perímetro del dinero y piloto de IA generativa sobre normativa; se activa cuando el ensamble de liquidez lleve tres meses en producción y haya dotación disponible, *sin rotar personal de Liquidez durante la corrida en paralelo*. Responsables: el/la Subgerente de Liquidez, el Eje 1 y el módulo de liquidez y base de la programación; el/la de Coyuntura, los Ejes 2 y 3 y el módulo de agregados, crédito y resultado cuasifiscal; yo coordino el Eje 4 y conduzco el Eje 6; el Eje 5, transversal, con un referente por subgerencia. Los pedidos urgentes ingresan por mí a un tablero de prioridades y desplazan lo condicionado, no la tarea diaria.

Punto de partida. Según sus publicaciones, el BCRA privilegia el control de agregados monetarios y publica un informe monetario mensual, el IPOM y la Encuesta de Condiciones Crediticias

(ECC). Como este documento usa sólo información pública, los primeros 90 días se dedican a un diagnóstico que cuantifica las líneas de base y ajusta las prioridades.

2. Ejes de trabajo

Eje 1. Liquidez del mercado monetario y efectivo mínimo (funciones 1 y 5)

Qué: un sistema de pronóstico de liquidez y de posición de efectivo mínimo con horizontes diario, semanal y mensual, que descomponga la variación de liquidez en factores autónomos (sector público, sector externo, circulación de billetes) y se entregue a Operaciones en formato y horario acordados. **Cómo**: ensamble de modelos para la posición de efectivo mínimo (exigencia e integración por entidad y período de cómputo) y para la liquidez (regresión con efectos de calendario—pagos, aguinaldo, vencimientos—, modelos de espacio de estado y ARIMAX) contra un benchmark ingenuo, con intervalos de pronóstico, y un modelo específico de circulación de billetes (factor autónomo de mayor peso y entrada de la programación). De Hamilton (1996) y de la práctica de bancos centrales que proyectan reservas se toma el peso del calendario en la demanda de reservas. Un tablero de alerta sigue tasas de corto plazo, caución y títulos cortos: spreads, volúmenes y concentración de excedentes. **Cómo se mide**: error absoluto medio relativo al benchmark, sesgo por día del mes y cobertura de los intervalos; tres meses de funcionamiento en paralelo antes de pasar a producción. **Aporte y brecha**: traigo el diseño de *pipelines* de pronóstico con series de tiempo y aprendizaje automático y herramientas propias de monitoreo de riesgos financieros. No he operado el pronóstico diario de liquidez: en los primeros 90 días sigo con la Subgerencia de Liquidez y con Operaciones el ciclo completo, del dato a la entrega, y ningún cambio en producción se decide sin el aval de su subgerente y sus jefes.

Eje 2. Agregados monetarios y coyuntura (funciones 2 y 6)

El BCRA ya publica un informe monetario mensual; el objetivo es *evolucionarlo*, no crearlo. Propongo: (a) *núcleo*: descomposición de la base monetaria y del M2 por componentes y fuentes de creación, con desestacionalización y ajuste por calendario con software abierto (X-13/JDemetra+); (b) *condicionado*: agregados ponderados tipo Divisia (Barnett, 1980), con antecedentes en la Fed de St. Louis, para captar sustitutos cercanos del dinero (cuentas remuneradas, fondos de mercado de dinero), con sensibilidad a la tasa de referencia elegida por la inflación alta y variable; (c) *condicionado*: estimación de la demanda de dinero con modelos de corrección de errores y ventanas móviles, que admita quiebres de régimen; y (d) *condicionado*: bases de datos con *vintages*, al estilo de ALFRED, para medir revisiones. **Aporte**: publiqué una revisión de métodos de series de tiempo en panel (*Stata Journal*, 2016, con T. Burdisso) y módulos de Stata de estadísticas en ventanas móviles (ROLLSTAT), útiles para estimar con quiebres. **Entregables**: nota de coyuntura semanal de dos páginas (armada con lo ya producido para el informe mensual), informe mensual y tablero interno.

Eje 3. Crédito, medios de pago y mercado de capitales (función 3 y perfil)

Crédito: se propone aprovechar mejor lo existente. La ECC se integra (*núcleo*) de forma sistemática al informe monetario y al IPOM (índices de difusión, relación con tasas y volúmenes, poder predictivo sobre el crédito), a la manera del *Bank Lending Survey* del BCE, sin crear otra encuesta. *Condicionado*: sobre la Central de Deudores, un panel de microdatos, inspirado en el Consumer Credit Panel de la Fed de Nueva York (flujos, transiciones de situación crediticia, concentración y traspaso de tasas), *sujeto a un acuerdo de acceso y de resguardo de la información con Estadísticas y Superintendencia.* **Perímetro del dinero**: seguimiento mensual en

el informe monetario (*núcleo*) del patrimonio de FCI de mercado de dinero y de las transferencias y QR, con datos públicos; el mapa de sustitución con billeteras, títulos de corto plazo y demás depósitos queda *condicionado*, para evaluar su efecto sobre la demanda de dinero y la transmisión. Cada insumo se coordina con el área que lo produce (Sistemas de Pago, Estadísticas, Superintendencia). **Aporte**: catorce años de análisis del mercado de crédito en el BCRA (2006–2020) e investigación sobre redes de relación bancaria (*IMF Economic Review*, 2020) y financiamiento de exportadores (BIS *Working Papers*, 2020).

Eje 4. Programación monetaria y diseño de intervención (funciones 4, 5 y 7)

Un ejercicio trimestral de programación monetaria y crediticia, consistente con el balance del BCRA (fuentes y usos de la base), el sector público, el sector externo y el crédito, con escenarios y bandas de incertidumbre en formato *fan chart*, práctica difundida del BoE. Incluye la proyección del resultado cuasifiscal. **Diseño de intervención (función 5)**: ante una consulta sobre encajes, tasas o instrumentos de absorción, nota con canal de transmisión, magnitud sobre liquidez, agregados y costo cuasifiscal, escenarios y riesgos: primera respuesta en 48 horas y análisis completo en 10 días. La contribución al Informe de Política Monetaria (función 7) se organiza en módulos y recuadros con responsables y cronograma regresivo acordado con la Gerencia Principal (borrador a $T-15$ días, revisión cruzada entre subgerencias, cierre a $T-5$). **Aporte y brecha**: los modelos DSGE y semiestructurales que desarrollo y el curso *Economic Modelling and Forecasting* del CCBS del BoE (2021) facilitan que los escenarios monetarios sean consistentes con los macroeconómicos; la programación operativa la construyo sobre los ejercicios existentes, con los subgerentes y jefes que hoy la elaboran.

Eje 5. Datos, código abierto e inteligencia artificial (perfil y función 10)

Infraestructura: repositorio con control de versiones en entorno interno (Python y R), informes generados desde el código, pruebas de calidad de datos y revisión por pares. **Aprendizaje automático**: regularización, *boosting* y bosques aleatorios como complemento de los modelos de liquidez y crédito, siempre contra benchmarks lineales y con técnicas de interpretabilidad (SHAP, importancia por permutación); antecedente en el BoE (Chakraborty y Joseph, 2017). **IA generativa**: asistencia de código y borradores en entornos internos, siempre con revisión humana; piloto *condicionado* para clasificar normativa que afecta la liquidez, con revisión de un analista. **Aporte**: programo en Stata, R y Python, desarrollé once módulos de Stata de acceso público, dicté el curso interno de R del BCRA (2019 y 2021), hice la especialización en Ciencia de Datos (ITBA) y un curso de Big Data y aprendizaje automático (Banca d'Italia, 2021). **Gobernanza**: política de la Gerencia que fije qué datos pueden usarse con qué herramientas; no sale información sensible a servicios externos, y todo modelo que pase a producción se valida con Sistemas y Seguridad de la Información antes de su uso.

Eje 6. Conducción, equipo y articulación institucional (funciones 8 a 11)

- **Aporte**: conduzco una subgerencia desde 2020 y antes una jefatura; soy docente de Política Económica II en la UNLP desde 2010 y cursé seis cursos del CCBS del BoE (2007–2021), experiencia que vuelco en la mentoría y la capacitación.
- **Planificación**: plan anual con objetivos medibles por subgerencia (Coyuntura Monetaria; Análisis y Gestión de la Liquidez) y por persona, seguimiento trimestral e informe de cumplimiento; reunión semanal de coyuntura, reunión mensual de calidad de pronósticos y seminario interno quincenal de métodos.
- **Recursos y delegación (función 11)**: diagnóstico de dotación y de competencias en los primeros 90 días; cada subgerente tiene objetivos, presupuesto de horas y autoridad de decisión

sobre su eje, con reuniones individuales mensuales y evaluación de desempeño; plan de sucesión y doble cobertura de la tarea diaria de liquidez, con manuales de procedimiento.

- **Desarrollo de colaboradores**: mentoría de analistas y asistentes, plan de capacitación individual (CCBS del BoE, FMI, CEMLA; programación y estadística) con transferencia obligatoria al equipo, retroalimentación periódica y delegación explícita; reconocimiento de logros, rotación entre subgerencias y oportunidades de exponer y publicar.
- **Articulación**: acuerdo de nivel de servicio con Operaciones (horarios, formatos, devolución de errores), calendario conjunto con Estadísticas y la Gerencia Principal y notas de una página para las autoridades; ante un error grande de pronóstico, aviso inmediato, análisis de causas en 48 horas y corrección documentada.
- **Auditoría (función 8)**: tablero de recomendaciones de la Auditoría General con responsable y plazo, revisión trimestral y cierre documentado. **Ética**: confidencialidad de la información de mercado, accesos mínimos necesarios y declaración de conflictos de interés.

3. Hoja de ruta e indicadores

0–3 meses	Inmersión en el ciclo diario de liquidez con Operaciones; inventario de procesos, modelos y datos; línea de base de errores; plan anual y acuerdo de servicio con Operaciones; repositorio y estándares de código.
3–12 meses	*Núcleo*: seguimiento mensual de FCI y medios de pago; ensamble de liquidez y modelo de billetes en paralelo y luego en producción; informe monetario con agregados desestacionalizados y nota semanal; explotación de la ECC; primer ejercicio de programación con escenarios y protocolo de consultas de intervención; política de uso de IA; seminario interno.
12–24 meses	Informe anual de calidad de pronósticos; *condicionado* (si se cumplen las condiciones): Divisia, demanda de dinero, *vintages*, panel de crédito, perímetro del dinero, piloto de normativa; dos documentos de trabajo; revisión de la gestión.

Indicadores y metas: (i) reducción de 15 % (meta provisoria) del error de pronóstico de liquidez frente a la línea de base a los 12 meses; (ii) procesos críticos con manual y doble cobertura: 50 % a los 6 meses y 100 % a los 9; (iii) al menos 95 % de los informes y módulos del IPOM entregados en fecha; (iv) dos documentos de trabajo y cuatro notas técnicas en 24 meses; (v) 40 horas anuales de capacitación por persona; (vi) informe trimestral de desvíos entre lo programado y lo observado en base monetaria y M2; (vii) valoración anual de Operaciones y autoridades sobre utilidad y oportunidad, mínimo 4 sobre 5. Las metas se recalibran tras el diagnóstico.

4. Riesgos y mitigación

Datos (señal: demoras; responsable: Gerente): pruebas de calidad y convenios. **Cambio de régimen** (quiebre en errores; Subgerentes): reestimación y escenarios. **Sobrecarga** (horas diarias en aumento; Gerente): se posterga lo condicionado. **Persona clave** (ausencia de quien opera liquidez; Subgerente): doble cobertura, manuales y vuelta al modelo previo si el nuevo falla. **Resistencia al cambio y seguridad** (baja asistencia, accesos injustificados; Gerente): diseño participativo y accesos mínimos.

Referencias

Barnett (1980), *J. of Econometrics* 14(1). Chakraborty y Joseph (2017), *Machine learning at central banks*, BoE Staff WP 674. Hamilton (1996), *J. of Political Economy* 104(1).